MATEMATİK
7
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Rasyonel Sayılarda Karşılaştırma ve Sıralama

MAT.7.1.3 Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler

FASİKÜL
3

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Rasyonel sayıları karşılaştırıp sıralarken 5. sınıfta öğrendiğiniz kesirleri karşılaştırma yollarını, 6. sınıfta öğrendiğiniz ondalık gösterimde basamak değerini, bu yıl öğrendiğiniz tam sayıları, mutlak değeri ve rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini sık sık kullanacaksınız. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

5. SINIF · MAT.5.1.4

Kesirleri karşılaştırma

Paydaları eşit kesirlerden **payı büyük olan**, payları eşit kesirlerden **paydası küçük olan** büyüktür. Paydaları farklı kesirler genişletilerek aynı paydaya getirilir.

$$\frac{5}{13} < \frac{8}{13} \quad \frac{2}{3} > \frac{2}{9} \quad \frac{1}{6} = \frac{2}{12} < \frac{3}{12}$$

6. SINIF · MAT.6.1.5

Ondalık gösterimde basamak değeri

Virgülün solunda tam kısım, sağında sırasıyla **onda birler**, **yüzde birler** ve **binde birler** basamakları bulunur. Bu basamakların değerleri paydası 10, 100 ve 1000 olan kesirlerle yazılır.

$$2{,}436 = 2 + \frac{4}{10} + \frac{3}{100} + \frac{6}{1000}$$

7. SINIF · MAT.7.1.1

Tam sayılar ve sayı doğrusu

Sayı doğrusunda 0'ın sağındaki tam sayılar **pozitif**, solundakiler **negatif** tam sayılardır. Bir sayı ile karşıtı 0'a eşit uzaklıktadır.

… −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3 … 4'ün karşıtı −4

7. SINIF · MAT.7.1.1

Mutlak değer

Bir sayının sayı doğrusunda 0'a olan uzaklığına o sayının **mutlak değeri** denir. Mutlak değer negatif olmaz.

$|-6| = 6 \quad |3{,}2| = 3{,}2 \quad \left|-\frac{7}{4}\right| = \frac{7}{4}$

7. SINIF · MAT.7.1.2

Ondalık gösterim ve devirli gösterim

Bir kesrin ondalık gösterimi pay paydaya bölünerek bulunur. Virgülden sonraki basamakları bir yerden sonra aynı sırayla tekrar eden gösterim **devirli ondalık gösterim**dir; tekrar eden basamakların üstüne **devir çizgisi** çekilir.

$$\frac{11}{20} = 0{,}55 \quad \frac{2}{11} = 0{,}1818\ldots = 0{,}\overline{18}$$

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

denk kesir · genişletme · ondalık gösterim · basamak değeri · tam sayı · karşıt sayı · sayı doğrusu · mutlak değer · rasyonel sayı · devirli gösterim · < ve > sembolleri

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

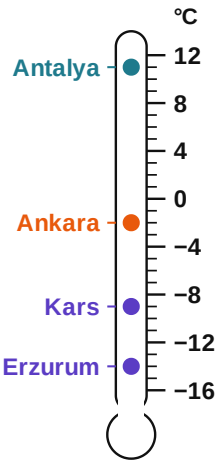
negatif sayılarda sıranın tersine dönmesi · sıralama zinciri · pay eşitleme · yarıma göre karşılaştırma · eksik parça · iki rasyonel sayı arasında rasyonel sayı

Rasyonel Sayılarda Karşılaştırma ve Sıralama

MAT.7.1.3 Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

BAŞLAYALIM

Bir ocak sabahı Erzurum'da hava sıcaklığı −14 °C, Kars'ta −9 °C, Ankara'da −2 °C, Antalya'da ise 11 °C ölçülmüştür. Bu şehirlerden hangisi en soğuktur? Sıcaklıklar bir termometrede hangi sırayla dizilir?



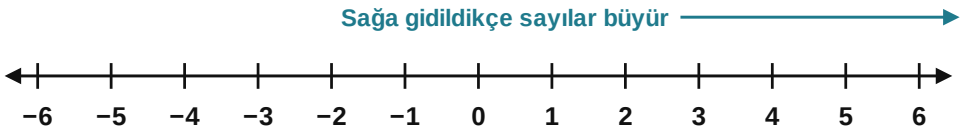
Termometre, dikey bir sayı doğrusudur. Termometrede **yukarı çıkıldıkça sıcaklık artar**, aşağı inildikçe azalır. En altta görünen −14 °C en düşük sıcaklıktır: en soğuk şehir Erzurum'dur.

Sıcaklıklar aşağıdan yukarıya doğru okunursa küçükten büyüğe sıralanmış olur: −14, −9, −2, 11.

BİLGİ · Sayı doğrusunda karşılaştırma

Sayı doğrusunda iki tam sayıdan hangisinin büyük olduğu konumlarına bakılarak bulunur.

- Yatay sayı doğrusunda sağa gidildikçe sayılar büyür. **Sağdaki** sayı soldaki sayıdan büyüktür.
- Dikey sayı doğrusunda yukarı çıkıldıkça sayılar büyür. **Üstteki** sayı alttaki sayıdan büyüktür.



Karşılaştırmanın sonucu sembollerle yazılır. < sembolü “küçüktür”, > sembolü “büyüktür”, = sembolü “eşittir” diye okunur. Sembolün açık (geniş) tarafı büyük sayıya, sivri ucu küçük sayıya bakar.

Tablo: Karşılaştırma Sembolleri

Sembolle yazılışı	Okunuşu	Sayı doğrusunda
$-9 < -2$	Eksi dokuz, eksi ikiden küçüktür.	−9, −2'nin solundadır (altındadır).
$11 > -14$	On bir, eksi on dörtten büyüktür.	11, −14'ün sağındadır (üstündedir).

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Termometrede sıralama

Ardahan'da bir hafta boyunca ölçülen en düşük hava sıcaklıkları Pazartesi −6 °C, Salı 3 °C, Çarşamba −11 °C, Perşembe 0 °C ve Cuma −8 °C'dir. Bu sıcaklıkları dikey sayı doğrusunda gösteriniz ve küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

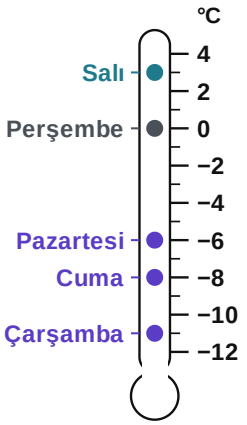
1. adım Her sıcaklığı termometre şemasında işaretleyiniz.

2. adım Noktaları aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz. Alttaki sıcaklık daha düşüktür.

3. adım Sıralamayı sembollerle yazınız.

$$-11 < -8 < -6 < 0 < 3$$

4. adım Cevap:
En soğuk gün **Çarşamba**, en sıcak gün **Salı**'dır.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Deniz seviyesine göre konum

Deniz seviyesi 0 m kabul edilmektedir. Bir martı deniz seviyesinin 12 m üstünde uçmakta, bir dalgıç 18 m, bir ahtapot ise 34 m altında bulunmaktadır. Bir tekne de deniz seviyesindedir. Konumları tam sayılarla yazınız ve yukarıdan aşağıya doğru büyükten küçüğe sıralayınız.

Çözüm

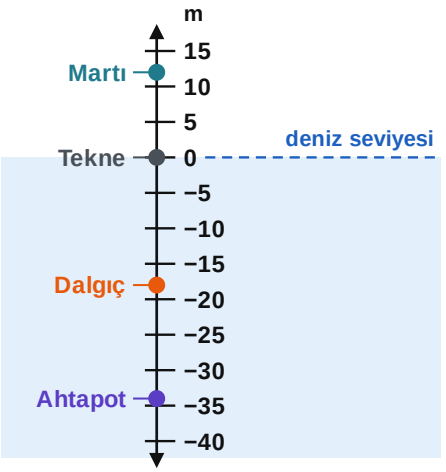
1. adım Deniz seviyesinin üstünü pozitif, altını negatif tam sayıyla yazınız.

Martı: +12 m
Tekne: 0 m
Dalgıç: −18 m
Ahtapot: −34 m

2. adım Dikey sayı doğrusunda yukarıdaki konum daha büyük sayıyla gösterilir.

$$12 > 0 > -18 > -34$$

3. adım Cevap:
Ahtapot en derinde, yani en küçük sayıyla gösterilen konumdadır.



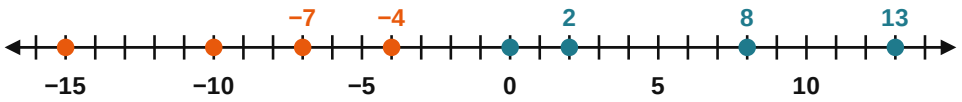
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Sembollerle karşılaştırma

−7 ile 2, −4 ile −10, 0 ile −15 ve 8 ile 13 sayı çiftlerini sayı doğrusundaki konumlarına bakarak <, > ya da = sembolleriyle karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Sayıları yatay sayı doğrusunda işaretleyiniz.



2. adım Her çiftte soldaki sayının küçük olduğunu kullanınız.

$-7 < 2 \quad -4 > -10 \quad 0 > -15 \quad 8 < 13$

3. adım Cevap:

−4 ile −10 çiftinde −4 daha sağda olduğundan büyüktür; 0 da −15'in sağındadır.

DİKKAT

0, bütün negatif tam sayılardan büyük ve bütün pozitif tam sayılardan küçüktür. Bu yüzden her negatif tam sayı her pozitif tam sayıdan küçüktür: −250 < 1 olur.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Termometre Sıralaması

Dikey sayı doğrusundaki şehir sıcaklıklarını sürükleyip sıralamak ve yukarıdaki sayının büyük olduğunu görmek.

Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Deniz Seviyesi Asansörü

Asansörle deniz seviyesinin üstüne ve altına inip çıkarak konumları karşılaştırmak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Sıcaklıkları karşılaştırma

Bir kutup istasyonunda sabah −37 °C, öğle saatlerinde −28 °C ölçülmüştür. Hangi sıcaklık daha yüksektir?

Çözüm

−28, −37'nin üstündedir.

$-37 < -28$

Cevap: −28 °C

NOTLARIM

SIRA SENDE

Tam sayıları sıralama · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Sivas'ta bir hafta boyunca ölçülen en düşük hava sıcaklıkları Pazartesi −4 °C, Salı 2 °C, Çarşamba −12 °C, Perşembe −7 °C ve Cuma 1 °C'dir. Bu sıcaklıkları küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

2 Bir martı deniz seviyesinin 9 m üstünde uçmakta, bir yunus 4 m, bir denizaltı ise 27 m altında bulunmaktadır. Konumları tam sayılarla yazınız ve yukarıdan aşağıya doğru büyükten küçüğe sıralayınız.

Çözüm

Negatif sayılarda sıra neden tersine döner?

BAŞLAYALIM

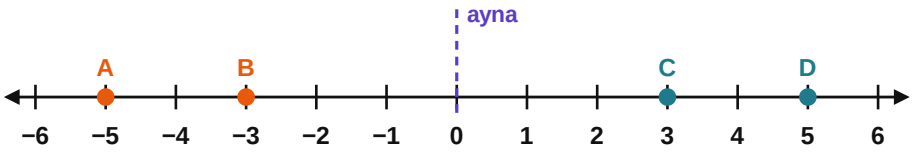
5 > 3 olduğunu biliyorsunuz. Peki −5 ile −3 sayılarından hangisi büyüktür?

Deniz 5 sayısı 3'ten büyük. O hâlde −5 de −3'ten büyük olmalı. D

Ö **Öğretmen** Sayı doğrusuna bakalım. −5, −3'ün solundadır. Soldaki sayı küçük olduğundan −5 < −3 olur.

Deniz Yani pozitif sayılardaki sıra negatif sayılarda tersine dönüyor! D

Ö **Öğretmen** Evet. 0 noktasına bir ayna konduğunu düşününüz. 3 ile 5 aynada −3 ile −5 olarak görünür; ama sağ ile sol yer değiştirdiği için sıraları da ters döner.



Tablo: Sıra Tersine Döner

Pozitif tam sayılar	Negatif tam sayılar
$3 < 5$	$-3 > -5$
$1 < 8$	$-1 > -8$
$12 > 7$	$-12 < -7$

ALTIN BİLGİ

İki negatif tam sayıdan **mutlak değeri büyük olan** 0'a daha uzaktır ve sayı doğrusunda daha soldadır. Bu yüzden **daha küçüktür.**

|−12| > |−7| olduğundan −12 < −7 olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Mutlak değerle karşılaştırma

−41 ile −14 tam sayılarını karşılaştırınız. Hangisi 0'a daha yakındır?

Çözüm

1. adım Mutlak değerleri bulunuz.

|−41| = 41

|−14| = 14

2. adım Mutlak değeri büyük olan negatif sayı daha küçüktür.

41 > 14 olduğundan −41 < −14

3. adım Cevap:

−41 < −14. Mutlak değeri küçük olan −14, 0'a daha yakındır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Averaj tablosu

Bir futbol liginde beş takımın puanları eşittir. Puanları eşit takımlar averajı büyük olan üstte olacak biçimde sıralanmaktadır. (Averaj, atılan gol sayısından yenilen gol sayısının çıkarılmasıyla bulunur.) Takımların averajları Martılar +4, Yıldızlar −7, Çınarlar 0, Dalgalar −2 ve Kaplanlar +9'dur. Takımları üstten alta doğru sıralayınız.

Çözüm

1. adım Pozitif averajlar 0'dan, 0 da negatif averajlardan büyüktür.

2. adım Negatif averajlarda mutlak değeri büyük olan küçüktür: |−7| > |−2| olduğundan −7 < −2 olur.

3. adım Averajları büyükten küçüğe sıralayınız.

$9 > 4 > 0 > -2 > -7$

Tablo: Puan Durumu

Sıra	Takım	Averaj
1	Kaplanlar	+9
2	Martılar	+4
3	Çınarlar	0
4	Dalgalar	−2
5	Yıldızlar	−7

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Borç ve bakiye

Okul kantininde kullanılan kartlarda borç negatif, kalan para pozitif tam sayıyla gösterilmektedir. Ayşe'nin kartında −45 TL, Burak'ın kartında −27 TL, Zeynep'in kartında 14 TL görünmektedir. Kimin borcu daha fazladır? Karttaki sayıları büyükten küçüğe sıralayınız.

Çözüm

1. adım Borcu fazla olan kişinin kartındaki sayının mutlak değeri büyüktür.

$|-45| > |-27|$

2. adım Mutlak değeri büyük olan negatif sayı daha küçüktür.

$-45 < -27$

3. adım Cevap:

Ayşe'nin borcu daha fazladır. Sıralama: $14 > -27 > -45$

UYARI

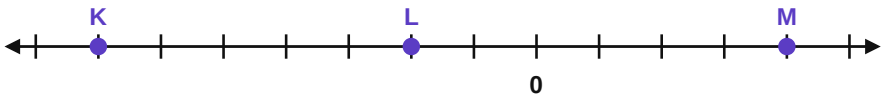
−12 > −7 yazmak sık yapılan bir hatadır. Bu hatada sayılar işaretleri unutularak, yalnız mutlak değerlerine göre karşılaştırılmıştır. Borç düşünülebilir: 12 TL borcu olan kişi, 7 TL borcu olan kişiden daha zor durumdadır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Tam sayıları karşılaştırma

Boşlukları doldurunuz. Karşılaştırmalarda <, > ya da = sembolünü kullanınız.

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Sayı doğrusundaki çentikler ardışık tam sayıları göstermektedir.



K = ☐ L = ☐ M = ☐ K ☐ L M ☐ L

2. -5 ☐ -1 6 ☐ -13 0 ☐ -3 -8 ☐ -8

3. Bir kış sabahı Kars'ta −15 °C, Ardahan'da −17 °C ölçülmüştür. Daha soğuk olan şehirdeki sıcaklık ☐ °C'dir. Bu durum -17 ☐ -15 biçiminde yazılır.

4. −12, 7, −16, 0 ve −2 sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı:
☐ < ☐ < ☐ < ☐ < ☐

5. Mutlak değeri 9 olan negatif tam sayı ☐, mutlak değeri 4 olan negatif tam sayı ☐ olur. Bu iki sayıdan büyük olanı ☐ sayısıdır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Ayna Sayı Doğrusu
Pozitif sayıların sırasını ayna doğrusunda negatif tarafa yansıtarak sıranın tersine döndüğünü keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Averaj Tablosu
Takımları averajlarına göre sıralayıp puan tablosunu dizmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Tam sayıları karşılaştırınız

KK

Cevaplar

Boşluğa <, > ya da = sembollerinden uygun olanı yazınız.

SAYILAR	SEMBOL	SAYILAR	SEMBOL
−23 ☐ −32		0 ☐ −9	
−6 ☐ 4		−50 ☐ −49	
17 ☐ −17		−8 ☐ −8	

SIRA SENDE

Negatif sayılarda sıra · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 −38 ile −83 tam sayılarını karşılaştırınız. Hangisi 0'a daha yakındır?

Çözüm

2 −7, 5, −15, 0 ve −1 tam sayılarını büyükten küçüğe sıralayınız. En küçük iki sayının 0'a uzaklıklarını yazınız.

Çözüm

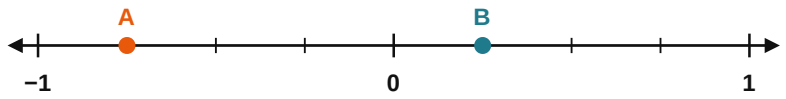
Rasyonel sayılar sayı doğrusunda nerededir?

BAŞLAYALIM

Bir derenin su seviyesi bir hafta içinde $\frac{3}{4}$ m alçalmış, yakındaki bir gölün su seviyesi ise $\frac{1}{4}$ m yükselmiştir. Bu değişimler $-\frac{3}{4}$ m ve $\frac{1}{4}$ m ile gösterilir. Bu iki sayı sayı doğrusunda nerededir?

Fasikül 1'de öğrendiğiniz gibi bir rasyonel sayıyı sayı doğrusunda göstermek için önce sayının **hangi iki ardışık tam sayı arasında** olduğu bulunur. Bu iki tam sayının arası, paydadaki sayı kadar eş parçaya bölünür. Pozitif sayılarda 0'dan sağa, negatif sayılarda 0'dan sola doğru, pay kadar parça sayılır.

$-\frac{3}{4}$, −1 ile 0 arasındadır: 0'dan sola 3 parça gidilir (A noktası). $\frac{1}{4}$ ise 0 ile 1 arasındadır: 0'dan sağa 1 parça gidilir (B noktası). A noktası B noktasının solunda olduğundan $-\frac{3}{4} < \frac{1}{4}$ olur.



BİLGİ · İşarete göre ön eleme

Negatif rasyonel sayılar 0'ın solunda, pozitif rasyonel sayılar 0'ın sağındadır. Bu yüzden **her negatif rasyonel sayı 0'dan küçüktür; 0 da her pozitif rasyonel sayıdan küçüktür.**

İki sayı karşılaştırılırken önce işaretlerine bakılır. İşaretler farklıysa hesap yapmaya gerek kalmaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · İşarete bakarak karşılaştırma

$-\frac{9}{10}$ ile $\frac{1}{26}$ sayılarını karşılaştırınız. Bu karşılaştırma için payda eşitlemeye gerek var mıdır?

Çözüm

1. adım İşaretlere bakınız.

$-\frac{9}{10}$ negatif, $\frac{1}{26}$ pozitiftir.

2. adım Negatif sayı 0'ın solunda, pozitif sayı 0'ın sağındadır.

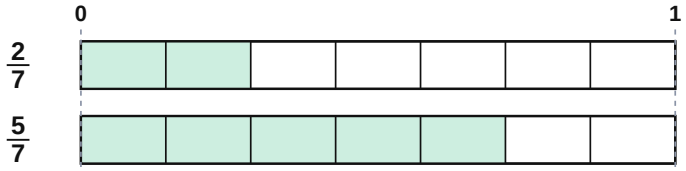
$$-\frac{9}{10} < 0 < \frac{1}{26}$$

3. adım Cevap:

$-\frac{9}{10} < \frac{1}{26}$. İşaretler farklı olduğundan payda eşitlemeye gerek yoktur.

Paydaları eşit kesirler

Paydaları eşit iki pozitif kesirde bütün aynı sayıda eş parçaya bölünmüştür. **Payı büyük olan kesir** daha çok parçayı gösterir, bu yüzden daha büyüktür: $\frac{2}{7} < \frac{5}{7}$. Negatif sayılarda sıra tersine döner: $-\frac{5}{7}$, $-\frac{2}{7}$'nin solundadır ve $-\frac{5}{7} < -\frac{2}{7}$ olur.

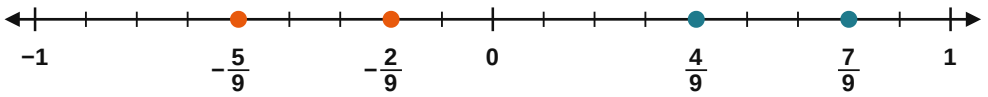


ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Aynı paydalı kesirleri sıralama

$\frac{4}{9}, -\frac{2}{9}, \frac{7}{9}$ ve $-\frac{5}{9}$ sayılarını sayı doğrusunda gösteriniz ve küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

1. adım −1 ile 0 ve 0 ile 1 arasını 9 eş parçaya bölünüz. Negatif sayılar için 0'dan sola, pozitif sayılar için sağa pay kadar parça sayınız.



2. adım Noktaları soldan sağa okuyunuz.

$$-\frac{5}{9} < -\frac{2}{9} < \frac{4}{9} < \frac{7}{9}$$

3. adım Cevap:

$$-\frac{5}{9} < -\frac{2}{9} < \frac{4}{9} < \frac{7}{9}$$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Konumu kendi ifadelerinizle açıklama

$-\frac{7}{3}$ sayısını sayı doğrusunda gösteriniz. Bu sayının −3 ve −2 sayılarına göre konumunu kendi cümlelerinizle açıklayınız.

Çözüm

1. adım Bileşik kesri tam sayılı kesre çeviriniz.

$$-\frac{7}{3} = -2\frac{1}{3}$$

2. adım −3 ile −2 arasını 3 eş parçaya bölünüz; −2'den sola 1 parça gidiniz.



3. adım Konumu açıklayınız.

"$-\frac{7}{3}$, sayı doğrusunda −2'nin solunda olduğu için −2'den küçüktür. −3'ün sağında olduğu için −3'ten büyüktür."

$$-3 < -\frac{7}{3} < -2$$

ALTIN BİLGİ

Bir karşılaştırmayı açıklarken şu cümle kalıbı kullanılabilir: "... sayısı sayı doğrusunda ... sayısının solunda (sağında) olduğu için ondan küçüktür (büyüktür)."

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

5 Kesir Şeridi Yarışı
Aynı bütünü gösteren kesir şeritlerini yan yana koyup aynı paydalı kesirleri karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

16 Sayı Doğrusuna Yerleştir
Kesirleri, ondalık gösterimleri ve tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda doğru yere yerleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Rasyonel sayılar sayı doğrusunda · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 $-\frac{5}{13}$ ile $\frac{1}{40}$ sayılarını karşılaştırınız. Bu karşılaştırma için payda eşitlemeye gerek var mıdır?

Çözüm

2 $\frac{1}{11}, -\frac{8}{11}, \frac{9}{11}$ ve $-\frac{2}{11}$ sayılarını sayı doğrusunda gösteriniz ve küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

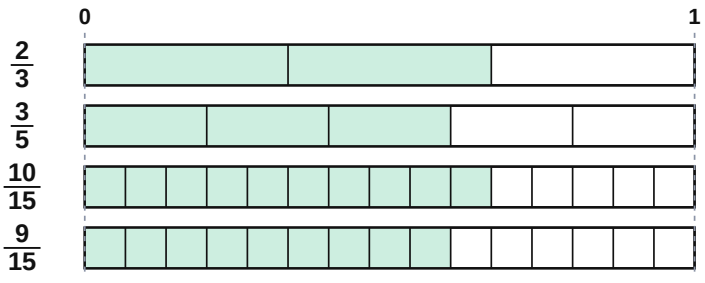
Payda eşitleme ve pay eşitleme

BAŞLAYALIM

Selin bir kek tarifi için $\frac{2}{3}$ su bardağı, Kerem ise $\frac{3}{5}$ su bardağı süt kullanmıştır. Hangisi daha fazla süt kullanmıştır?

5. sınıfta kesirleri karşılaştırırken kullandığınız payda eşitleme, pay eşitleme ve yarıma göre karşılaştırma yolları rasyonel sayılarda da kullanılır. Paydaları farklı kesirlerde bütün farklı sayıda parçaya bölünmüştür; parçalar eş büyüklükte değildir. Bu yüzden kesirler önce **aynı paydaya** getirilir.

3 ve 5'in ortak katı olan 15 ortak payda seçilirse $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$ ve $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$ olur. $\frac{10}{15} > \frac{9}{15}$ olduğundan $\frac{2}{3} > \frac{3}{5}$'tir. Selin daha fazla süt kullanmıştır.



BİLGİ · Payda eşitleme

Paydaları farklı kesirler karşılaştırılırken kesirler **genişletilerek paydaları eşitlenir.** Ortak payda olarak paydaların ortak katlarından biri (genellikle en küçüğü) seçilir. Sonra paylar karşılaştırılır.

Payda hangi sayıyla çarpılırsa pay da aynı sayıyla çarpılır; böylece kesrin değeri değişmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Payda eşitleme

$\frac{5}{8}$ ile $\frac{7}{12}$ kesirlerini paydalarını eşitleyerek karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım 8 ile 12'nin en küçük ortak katı 24'tür. Kesirleri genişletiniz.

$$\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$$
$$\frac{7}{12} = \frac{14}{24}$$

2. adım Payları karşılaştırınız.

$15 > 14$ olduğundan $\frac{15}{24} > \frac{14}{24}$

3. adım Cevap:

$$\frac{5}{8} > \frac{7}{12}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Negatif kesirlerde payda eşitleme

$-\frac{3}{4}$ ile $-\frac{5}{7}$ sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Ortak payda 28'dir. Kesirleri genişletiniz.

$$-\frac{3}{4} = -\frac{21}{28}$$
$$-\frac{5}{7} = -\frac{20}{28}$$

2. adım Önce pozitif kesirleri karşılaştırınız: $\frac{21}{28} > \frac{20}{28}$.

3. adım Negatif sayılarda sıra tersine döner.

$$-\frac{21}{28} < -\frac{20}{28}$$

4. adım Cevap:

$$-\frac{3}{4} < -\frac{5}{7}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 13 · Üç kesri sıralama**

$\frac{7}{10}, \frac{3}{4}$ ve $\frac{11}{15}$ kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

1. adım 10, 4 ve 15'in en küçük ortak katı 60'tır.

$$\frac{7}{10} = \frac{42}{60}$$
$$\frac{3}{4} = \frac{45}{60}$$
$$\frac{11}{15} = \frac{44}{60}$$

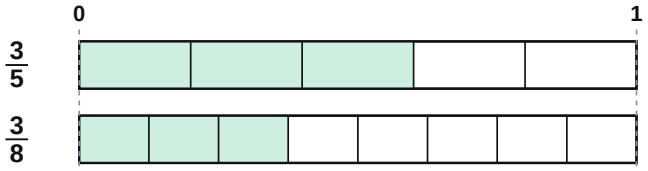
2. adım Payları sıralayınız: 42 < 44 < 45.

3. adım Cevap:

$$\frac{7}{10} < \frac{11}{15} < \frac{3}{4}$$

Pay eşitleme ne zaman daha hızlıdır?

Payları eşit iki pozitif kesirde aynı sayıda parça alınmıştır. **Paydası küçük olan** kesirde bütün daha az parçaya bölündüğünden her parça daha büyüktür. Bu yüzden paydası küçük olan kesir büyüktür: $\frac{3}{5} > \frac{3}{8}$. Paylar küçükse ya da biri diğerinin katıysa **payları eşitlemek** çok daha hızlıdır.



NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Pay eşitleme

$\frac{4}{15}$ ile $\frac{2}{7}$ kesirlerini paylarını eşitleyerek karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım $\frac{2}{7}$ kesrini 2 ile genişleterek payını 4 yapınız.

$$\frac{2}{7} = \frac{4}{14}$$

2. adım Payları eşit kesirlerden paydası küçük olan büyüktür.

$15 > 14$ olduğundan $\frac{4}{15} < \frac{4}{14}$

3. adım Cevap:

$$\frac{4}{15} < \frac{2}{7}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Negatif kesirlerde pay eşitleme

$-\frac{6}{23}$ ile $-\frac{3}{11}$ sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım $-\frac{3}{11}$ sayısını 2 ile genişleterek payını 6 yapınız.

$$-\frac{3}{11} = -\frac{6}{22}$$

2. adım Pozitif kesirleri karşılaştırınız: paydası küçük olan büyüktür.

$$\frac{6}{23} < \frac{6}{22}$$

3. adım Negatif sayılarda sıra tersine döner.

$$-\frac{6}{23} > -\frac{6}{22}$$

4. adım Cevap:

$$-\frac{6}{23} > -\frac{3}{11}$$

UYARI

“Payı ya da paydası büyük olan kesir büyüktür.” düşüncesi yanlıştır. $\frac{5}{12}$ kesrinin hem payı hem paydası $\frac{3}{5}$ kesrininkinden büyüktür; ama $\frac{5}{12} = \frac{25}{60}$ ve $\frac{3}{5} = \frac{36}{60}$ olduğundan $\frac{5}{12} < \frac{3}{5}$ olur.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Payda ve pay eşitleme

Boşlukları doldurunuz. Karşılaştırmalarda <, > ya da = sembolünü kullanınız.

1. $\frac{5}{16}$ ile $\frac{7}{24}$ kesirlerinin paydaları 48 yapılırsa $\frac{5}{16} = \frac{\square}{48}$ ve $\frac{7}{24} = \frac{\square}{48}$ olur. Buna göre $\frac{5}{16} \square \frac{7}{24}$ olur.
2. $-\frac{3}{5} = -\frac{\square}{65}$ ve $-\frac{8}{13} = -\frac{\square}{65}$ olduğundan $-\frac{3}{5} \square -\frac{8}{13}$ olur.
3. $\frac{3}{13} = \frac{6}{\square}$ olur. Buna göre $\frac{6}{25} \square \frac{3}{13}$ olur.
4. $-\frac{5}{11} = -\frac{10}{\square}$ olur. Buna göre $-\frac{5}{11} \square -\frac{10}{19}$ olur.
5. $\frac{12}{16} \square \frac{9}{12}$ olur; bu iki kesrin en sade hâli $\frac{\square}{\square}$ kesridir.

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Payda Eşitleme Atölyesi
Kesirleri ortak paydaya genişletip şeritlerle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Pay Eşitleme Kısayolu
Payları eşitleyerek paydası küçük olan kesrin büyük olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Kesirleri karşılaştırınız

KK

Cevaplar

Boşluğa <, > ya da = sembollerinden uygun olanı yazınız.

SAYILAR	SEMBOL	SAYILAR	SEMBOL
$\frac{9}{16} \square \frac{7}{13}$		$-\frac{3}{13} \square -\frac{4}{17}$	
$\frac{6}{29} \square \frac{6}{31}$		$-\frac{1}{8} \square \frac{1}{12}$	
$\frac{14}{26} \square \frac{21}{39}$		$\frac{12}{13} \square \frac{13}{14}$	

SIRA SENDE

Payda eşitleme ve pay eşitleme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\frac{9}{14}$ ile $\frac{13}{21}$ kesirlerini paydalarını eşitleyerek karşılaştırınız.

Çözüm

2 $\frac{10}{23}$ ile $\frac{5}{12}$ kesirlerini paylarını eşitleyerek karşılaştırınız.

Çözüm

Yarıma, 0'a ve 1'e göre karşılaştırma

BAŞLAYALIM

Bir koşu pistinin $\frac{5}{11}$'ini Ali, $\frac{4}{7}$'sini Mehmet koşmuştur. Payda eşitlemeden hangisinin daha uzun koştuğunu bulabilir misiniz?

Bazı kesirler, iyi bilinen **referans sayılarla** (0, $\frac{1}{2}$ ve 1) karşılaştırılarak hızlıca sıralanabilir. Örneğin $\frac{5}{11}$'de 5'in 2 katı 10, 11'den küçüktür; bu yüzden $\frac{5}{11} < \frac{1}{2}$ olur. $\frac{4}{7}$'de 4'ün 2 katı 8, 7'den büyüktür; bu yüzden $\frac{4}{7} > \frac{1}{2}$ olur. O hâlde $\frac{5}{11} < \frac{1}{2} < \frac{4}{7}$ ve Mehmet daha uzun koşmuştur.

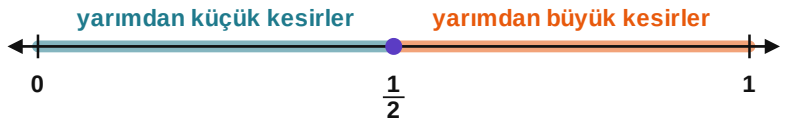
NOTLARIM

BİLGİ · Yarıma göre karşılaştırma

Pozitif bir kesrin **payının 2 katı**:

- paydasından küçükse kesir $\frac{1}{2}$'den küçüktür,
- paydasına eşitse kesir $\frac{1}{2}$'ye eşittir,
- paydasından büyükse kesir $\frac{1}{2}$'den büyüktür.

Biri $\frac{1}{2}$'den küçük, diğeri büyük olan iki kesir hesap yapmadan karşılaştırılır.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Yarıma göre sıralama

$\frac{3}{7}$ ile $\frac{5}{9}$ kesirlerini $\frac{1}{2}$ ile karşılaştırarak sıralayınız.

Çözüm

1. adım $\frac{3}{7}$: 3'ün 2 katı 6, 7'den küçüktür.

$$\frac{3}{7} < \frac{1}{2}$$

2. adım $\frac{5}{9}$: 5'in 2 katı 10, 9'dan büyüktür.

$$\frac{5}{9} > \frac{1}{2}$$

3. adım Cevap:

$\frac{3}{7} < \frac{1}{2} < \frac{5}{9}$ olduğundan $\frac{3}{7} < \frac{5}{9}$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 17 · 0'a ve 1'e yakınlık**

$\frac{1}{19}$ ile $\frac{17}{18}$ kesirlerinden hangisi 0'a, hangisi 1'e daha yakındır? Bu iki kesri karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım $\frac{1}{19}$: Bütün 19 parçaya bölünmüş, yalnız 1 parça alınmıştır. Kesir 0'a çok yakındır.

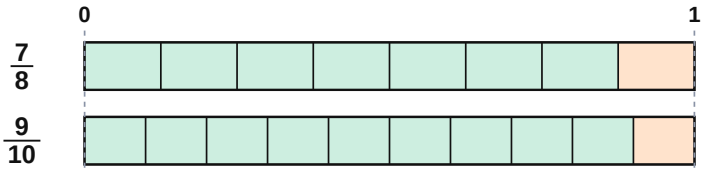
2. adım $\frac{17}{18}$: Bütünü tamamlamak için yalnız $\frac{1}{18}$ eksiktir. Kesir 1'e çok yakındır.

3. adım Cevap:

0'a yakın olan sayı 1'e yakın olan sayıdan küçüktür: $\frac{1}{19} < \frac{17}{18}$

Bütüne ne kadar kaldı?

$\frac{7}{8}$ ile $\frac{9}{10}$ kesirlerinin ikisi de 1'e çok yakındır. Bütünü tamamlamak için $\frac{7}{8}$'e $\frac{1}{8}$, $\frac{9}{10}$'a ise $\frac{1}{10}$ eksiktir (turuncu parçalar). $\frac{1}{10} < \frac{1}{8}$ olduğundan $\frac{9}{10}$ bütüne daha yakındır: $\frac{9}{10} > \frac{7}{8}$.



ALTIN BİLGİ

Paydası payından 1 fazla olan kesirlerde ($\frac{2}{3}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{11}{12}$ gibi) bütüne eksik kalan parça 1 bölü paydadır.

Eksik parçası küçük olan kesir 1'e daha yakındır, yani daha büyüktür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Eksik parça

$\frac{11}{12}$ ile $\frac{8}{9}$ kesirlerini, bütünü tamamlamak için eksik kalan parçalara bakarak karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Eksik parçaları yazınız.

$\frac{11}{12}$ için eksik parça $\frac{1}{12}$

$\frac{8}{9}$ için eksik parça $\frac{1}{9}$

2. adım $\frac{1}{12} < \frac{1}{9}$ olduğundan $\frac{11}{12}$ bütüne daha yakındır.

3. adım Cevap:

$\frac{11}{12} > \frac{8}{9}$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Çok yakın iki kesir

$\frac{99}{100}$ ile $\frac{100}{101}$ kesirlerini karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Payda eşitlemek uzun sürer. Eksik parçalara bakınız.

$\frac{99}{100}$ için eksik parça $\frac{1}{100}$

$\frac{100}{101}$ için eksik parça $\frac{1}{101}$

2. adım Payları eşit kesirlerden paydası büyük olan küçüktür: $\frac{1}{101} < \frac{1}{100}$.

3. adım Cevap:

Eksik parçası küçük olan büyüktür: $\frac{100}{101} > \frac{99}{100}$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Negatif sayılarda −1'e yakınlık

$-\frac{14}{15}$ ile $-\frac{16}{17}$ sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Önce pozitif kesirleri karşılaştırınız. Eksik parçalar $\frac{1}{15}$ ve $\frac{1}{17}$'dir; $\frac{1}{17}$ daha küçüktür.

$$\frac{16}{17} > \frac{14}{15}$$

2. adım Negatif sayılarda sıra tersine döner. $-\frac{16}{17}$, −1'e daha yakındır ve daha soldadır.

$$-\frac{16}{17} < -\frac{14}{15}$$

3. adım Cevap:

$$-\frac{16}{17} < -\frac{14}{15}$$

DİKKAT

Referans sayılar her zaman sonuç vermez. İki kesir de $\frac{1}{2}$'den büyükse ve eksik parçaları karşılaştırılamıyorsa payda ya da pay eşitleme kullanılır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Yarımdan küçük mü, büyük mü?

Her sayıyı $\frac{1}{2}$ ile karşılaştırınız ve ilgili sütuna yazınız.

$\frac{5}{11}$ $\frac{9}{16}$ $\frac{9}{18}$ 0,49 $\frac{13}{22}$ 0,50 $\frac{5}{12}$ $\frac{8}{15}$ $\frac{11}{22}$ $-\frac{9}{11}$ 0,51 $\frac{7}{16}$

$\frac{1}{2}$'den küçük	$\frac{1}{2}$'ye eşit	$\frac{1}{2}$'den büyük

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Yarımdan Büyük mü?
Kesirleri yarıma göre üç gruba ayırıp tahminleri sayı doğrusunda sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Bütüne Ne Kadar Kaldı?
Bütünü tamamlamak için eksik kalan parçaları karşılaştırarak 1'e yakın kesirleri sıralamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Yarıma ve bütüne göre karşılaştırma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\frac{5}{11}$ ile $\frac{8}{15}$ kesirlerini $\frac{1}{2}$ ile karşılaştırarak sıralayınız.

Çözüm

2 $\frac{20}{21}$ ile $\frac{22}{23}$ kesirlerini, bütünü tamamlamak için eksik kalan parçalara bakarak karşılaştırınız.

Çözüm

Ondalık gösterimlerle karşılaştırma

BAŞLAYALIM

Bir atletizm yarışında üç sporcunun 100 m koşu süreleri 12,4 s; 12,38 s ve 12,405 s olarak ölçülmüştür. Süresi en kısa olan sporcu en hızlıdır. Hangi süre en kısadır?

Üç sayının da tam kısmı 12'dir. Basamak sayılarını eşitlemek için sağa 0 eklenir; bu, sayının değerini değiştirmez: 12,4 = 12,400 ve 12,38 = 12,380 olur.

Onda birler basamağında 3 < 4 olduğundan en küçük sayı 12,38'dir. 12,400 ile 12,405'in binde birler basamağında 0 < 5'tir.

12,38 < 12,4 < 12,405

Tablo: Basamak Basamak

Tam Kısım		Onda Birler	Yüzde Birler	Binde Birler
12	,	4	0	0
12	,	3	8	0
12	,	4	0	5

BİLGİ · Ondalık gösterimleri karşılaştırma

İki ondalık gösterim karşılaştırılırken:

1. Önce **tam kısımlar** karşılaştırılır. Tam kısmı büyük olan sayı büyüktür.

2. Tam kısımlar eşitse virgülden sonraki basamaklar **soldan sağa, basamak basamak** karşılaştırılır (onda birler, yüzde birler, binde birler). Farklı rakamın ilk görüldüğü basamakta rakamı büyük olan sayı büyüktür.

3. Basamak sayıları farklıysa sağa 0 eklenerek eşitlenebilir: 0,5 = 0,50 = 0,500.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Basamak sayısı yanıltmasın

0,175 ile 0,9 sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Basamak sayılarını eşitleyiniz: 0,9 = 0,900. Sayıları basamak tablosuna yazınız.

Tam Kısım		Onda Birler	Yüzde Birler	Binde Birler
0	,	1	7	5
0	,	9	0	0

2. adım Onda birler basamağına bakınız: 1 < 9.

3. adım Cevap:
0,175 < 0,9. Basamak sayısının fazla olması sayıyı büyütmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Kesri ondalık gösterime çevirme

$\frac{7}{8}$ ile 0,86 sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım $\frac{7}{8}$ kesrini paydası 1000 olacak biçimde genişletiniz.

$$\frac{7}{8} = \frac{875}{1000} = 0{,}875$$

2. adım Basamak sayılarını eşitleyiniz.

0,86 = 0,860

3. adım Yüzde birler basamağında 7 > 6 olur.

4. adım Cevap:
$\frac{7}{8} > 0{,}86$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 23 · Negatif ondalık gösterimler**

−2,07 ile −2,7 sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Önce mutlak değerleri karşılaştırınız: 2,7 = 2,70 olur.

$$2{,}07 < 2{,}70$$

2. adım Negatif sayılarda mutlak değeri büyük olan küçüktür.

$$-2{,}70 < -2{,}07$$

3. adım Cevap:
−2,07 > −2,7

Devirli ondalık gösterimler nasıl karşılaştırılır?

Devirli bir ondalık gösterimde devreden basamaklar hiç bitmeden tekrar eder. Böyle bir sayı karşılaştırılırken devreden basamaklar **birkaç kez açıkça yazılır**, sonra basamak basamak karşılaştırma yapılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 24 · Devirli mi daha büyük?**

$0{,}\overline{3}$ ile 0,33 sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Devreden basamağı açıkça yazınız.

$$0{,}\overline{3} = 0{,}333\ldots$$
$$0{,}33 = 0{,}330$$

2. adım Onda birler ve yüzde birler basamakları aynıdır. Binde birler basamağında 3 > 0 olur.

3. adım Cevap:
$0{,}\overline{3} > 0{,}33$. Bu iki sayı eşit değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 25 · Devir çizgisinin yeri**

$0{,}1\overline{6}$ ile $0{,}\overline{16}$ sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Devreden basamakları açıkça yazınız.

$$0{,}1\overline{6} = 0{,}16666\ldots$$
$$0{,}\overline{16} = 0{,}16161\ldots$$

2. adım Onda birler ve yüzde birler basamakları aynıdır. Binde birler basamağında 6 > 1 olur.

3. adım Cevap:
$0{,}1\overline{6} > 0{,}\overline{16}$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Kesir ile ondalık gösterim

$\frac{4}{11}$ ile 0,36 sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Payı paydaya bölünüz. 4 : 11 bölmesinde kalanlar 4, 7, 4, 7, … biçiminde tekrar eder.

$$\frac{4}{11} = 0{,}3636\ldots = 0{,}\overline{36}$$

2. adım Basamak basamak karşılaştırınız.

0,3636… ile 0,3600
Binde birler: 3 > 0

3. adım Cevap:

$$\frac{4}{11} > 0{,}36$$

UYARI

- 0,125 > 0,5 değildir; basamak sayısı fazla olan ondalık gösterim büyük olmak zorunda değildir.
- −0,5 > −0,25 değildir; −0,50 < −0,25 olur.
- $0{,}\overline{3}$ ile 0,33 aynı sayı değildir; $0{,}\overline{3} > 0{,}33$ olur.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

10 Ondalığa Çevir, Karşılaştır
Kesirleri ondalık gösterime çevirip ondalık gösterimlerle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

11 Basamak Basamak
Ondalık gösterimleri basamak tablosunda basamak basamak karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

12 Devirli mi Daha Büyük?
Devreden basamakları açıkça yazarak devirli ondalık gösterimleri sonlu olanlarla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Basamak basamak

3,09 ile 3,1 sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

3,1 = 3,10
Onda birler: 0 < 1

Cevap: **3,09 < 3,1**

KALEM KÂĞIT

Ondalık gösterimleri karşılaştırınız

KK

Cevaplar

Boşluğa <, > ya da = sembollerinden uygun olanı yazınız.

SAYILAR	SEMBOL	SAYILAR	SEMBOL
0,7 ☐ 0,69		−1,2 ☐ −1,19	
0,45 ☐ $\frac{9}{20}$		−0,05 ☐ −0,5	
$\frac{1}{8}$ ☐ 0,13		2,04 ☐ 2,4	

SIRA SENDE

Ondalık gösterimlerle karşılaştırma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 0,8; 0,085 ve 0,79 sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

2 $\frac{1}{9}$ ile 0,11 sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Negatif ondalık gösterim

−0,47 ile −0,53 sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

$$0{,}47 < 0{,}53$$
$$-0{,}53 < -0{,}47$$

Cevap: −0,53 < −0,47

KONU **Rasyonel Sayılarda Karşılaştırma ve Sıralama**

Negatif kesirler ve tam sayılı kesirler

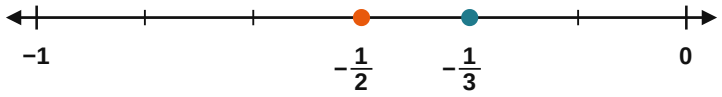
BAŞLAYALIM

İki barajın su seviyesi bir haftada sırasıyla $\frac{1}{2}$ m ve $\frac{1}{3}$ m düşmüştür. Bu değişimler $-\frac{1}{2}$ m ve $-\frac{1}{3}$ m ile gösterilir. Hangi sayı daha küçüktür?

Zeynep $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$ olduğuna göre $-\frac{1}{2} > -\frac{1}{3}$ olmalı. (Z)

(Ö) **Öğretmen** −1 ile 0 arasını 6 eş parçaya bölelim. $-\frac{1}{2} = -\frac{3}{6}$ olduğundan 0'dan sola 3 parça, $-\frac{1}{3} = -\frac{2}{6}$ olduğundan 2 parça gidilir. Hangisi daha solda?

Zeynep $-\frac{1}{2}$ daha solda. O hâlde $-\frac{1}{2} < -\frac{1}{3}$ olur. Tam sayılardaki gibi sıra tersine döndü! (Z)



2. bölümde tam sayılar için bulduğunuz kural negatif rasyonel sayılarda da geçerlidir: $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$ iken $-\frac{1}{2} < -\frac{1}{3}$ olur. İki negatif rasyonel sayıdan mutlak değeri büyük olan daha küçüktür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Negatif kesirleri karşılaştırma

$-\frac{5}{6}$ ile $-\frac{6}{7}$ sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

1. yol Eksik parça

$\frac{5}{6}$ için eksik parça $\frac{1}{6}$, $\frac{6}{7}$ için eksik parça $\frac{1}{7}$

$\frac{1}{7} < \frac{1}{6}$ olduğundan $\frac{6}{7} > \frac{5}{6}$

2. yol Payda eşitleme

$$-\frac{5}{6} = -\frac{35}{42}$$
$$-\frac{6}{7} = -\frac{36}{42}$$

$\frac{36}{42} > \frac{35}{42}$ olduğundan $-\frac{36}{42} < -\frac{35}{42}$

Cevap: $-\frac{6}{7} < -\frac{5}{6}$

BİLGİ · Tam sayılı kesirler

Tam sayılı kesirler karşılaştırılırken önce **tam kısımlara** bakılır. Tam kısmı büyük olan pozitif sayı büyüktür. Tam kısımlar eşitse **kesir kısımları** karşılaştırılır.

Negatif tam sayılı kesirlerde "−" işareti sayının tamamına aittir: $-2\frac{1}{4}$ sayısı −2'nin $\frac{1}{4}$ birim solundadır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Önce tam kısım

$3\frac{2}{5}$, $3\frac{3}{7}$ ve $4\frac{1}{6}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

1. adım Tam kısımlara bakınız. $4\frac{1}{6}$ sayısının tam kısmı en büyüktür.

2. adım $3\frac{2}{5}$ ile $3\frac{3}{7}$ sayılarının tam kısımları eşittir. Kesir kısımlarını karşılaştırınız.

$$\frac{2}{5} = \frac{14}{35}$$
$$\frac{3}{7} = \frac{15}{35}$$
$$\frac{14}{35} < \frac{15}{35}$$

3. adım Cevap:

$$3\frac{2}{5} < 3\frac{3}{7} < 4\frac{1}{6}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Farklı tam kısımlı negatif sayılar

$-4\frac{1}{3}$ ile $-3\frac{5}{6}$ sayılarını karşılaştırınız.

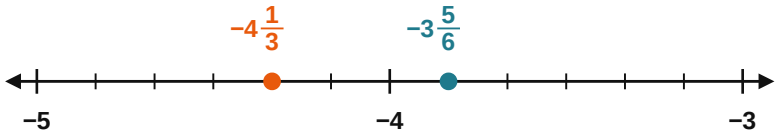
Çözüm

1. adım Her sayının hangi iki ardışık tam sayı arasında olduğunu bulunuz.

$-4\frac{1}{3}$: −5 ile −4 arasında

$-3\frac{5}{6}$: −4 ile −3 arasında

2. adım Sayıları sayı doğrusunda gösteriniz.



3. adım Cevap:

$-4\frac{1}{3}$ daha soldadır: $-4\frac{1}{3} < -3\frac{5}{6}$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Tam kısımları eşit negatif sayılar

$-2\frac{1}{4}$ ile $-2\frac{1}{6}$ sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Mutlak değerlerin tam kısımları eşittir. Kesir kısımlarını karşılaştırınız.

$\frac{1}{4} > \frac{1}{6}$ olduğundan $2\frac{1}{4} > 2\frac{1}{6}$

2. adım Negatif sayılarda sıra tersine döner.

$-2\frac{1}{4} < -2\frac{1}{6}$

3. adım Cevap:

$-2\frac{1}{4} < -2\frac{1}{6}$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Negatif sayılar ve ondalık gösterimler

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. −0,65 > −0,32 olur. D Y
2. $-\frac{7}{11} < -\frac{3}{5}$ olur. D Y
3. $0,\overline{2} = 0,22$ olur. D Y
4. 0,8 > 0,798 olur. D Y
5. $-3\frac{1}{4} < -3\frac{1}{5}$ olur. D Y
6. −0,08 < −0,8 olur. D Y
7. 0,365 > 0,39 olur; çünkü 0,365 sayısının ondalık basamak sayısı daha fazladır. D Y

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

13 Negatif Kesirler Ters Döner
Negatif kesirleri sayı doğrusunda gösterip pozitiflerdeki sıranın tersine döndüğünü keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Tam Sayılı Kesir Sıralaması
Tam sayılı kesirleri önce tam kısımlarına, sonra kesir kısımlarına bakarak sıralamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Negatif kesirler ve tam sayılı kesirler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $-\frac{24}{25}$ ile $-\frac{23}{24}$ sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

2 $-5\frac{4}{11}$ ile $-5\frac{6}{17}$ sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

Sıralama zinciri ve strateji seçimi

BAŞLAYALIM

Kesir, ondalık gösterim, tam sayı ve tam sayılı kesir karışık olarak verildiğinde sayılar nasıl sıralanır? Her çift için hangi yol en hızlıdır?

BİLGİ · Sıralama zinciri

Üç ya da daha fazla sayı sıralanırken sayılar tek bir **sıralama zinciri** hâlinde yazılır.

• Küçükten büyüğe sıralamada **<** kullanılır: $-3 < -\frac{1}{2} < 0 < 0{,}7$.

• Büyükten küçüğe sıralamada **>** kullanılır: $0{,}7 > 0 > -\frac{1}{2} > -3$.

Bir zincirde < ile > sembolleri birlikte kullanılmaz. Eşit sayılar arasına = yazılır.

NOTLARIM

Tablo: Karşılaştırma Stratejileri

Strateji	Ne zaman kullanılır?	Örnek
İşarete bakma	İşaretler farklıysa	$-\frac{4}{7} < \frac{1}{9}$
Payda eşitleme	Paydalar küçük ve ortak katları kolay bulunuyorsa	$\frac{5}{6} > \frac{4}{5}$
Pay eşitleme	Paylar eşit ya da biri diğerinin katıysa	$\frac{5}{12} > \frac{10}{27}$
Yarıma göre karşılaştırma	Biri $\frac{1}{2}$'den küçük, diğeri büyükse	$\frac{7}{16} < \frac{8}{13}$
Eksik parça	Paydası payından 1 fazlaysa	$\frac{15}{16} < \frac{16}{17}$
Ondalık gösterime çevirme	Kesir ve ondalık gösterim birlikteyse	$\frac{3}{20} < 0{,}16$
Önce tam kısım	Tam sayılı kesirlerde	$2\frac{7}{8} < 3\frac{1}{10}$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 33 · Karışık sayıları sıralama**

-3, $-2\frac{2}{7}$, $-\frac{4}{5}$, 0, 0,6 ve $\frac{5}{4}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

1. adım İşaretlere göre üç gruba ayırınız.

Negatifler: -3, $-2\frac{2}{7}$, $-\frac{4}{5}$

Sıfır: 0

Pozitifler: 0,6 ; $\frac{5}{4}$

2. adım Negatifleri sıralayınız. $-2\frac{2}{7}$, -3 ile -2 arasındadır; $-\frac{4}{5}$ ise -1 ile 0 arasındadır.

$$-3 < -2\frac{2}{7} < -\frac{4}{5}$$

3. adım Pozitifleri sıralayınız. $0{,}6 < 1$ ve $\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4} > 1$ olur.

$$0{,}6 < \frac{5}{4}$$

4. adım Sayıları sayı doğrusunda kontrol ediniz (A: -3, B: $-2\frac{2}{7}$, C: $-\frac{4}{5}$, D: 0, E: 0,6, F: $\frac{5}{4}$).



5. adım Cevap:

$$-3 < -2\frac{2}{7} < -\frac{4}{5} < 0 < 0{,}6 < \frac{5}{4}$$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 34 · Rekora göre süre farkları

Bir yüzme yarışında sporcuların süreleri rekorla karşılaştırılmıştır. Rekordan hızlı yüzen sporcunun süre farkı negatif, yavaş yüzenin süre farkı pozitif sayıyla gösterilmiştir. Süre farkları Ece +0,42 s, Arda −0,3 s, Defne $-\frac{1}{4}$ s ve Kaan $+\frac{2}{5}$ s'dir. Süre farklarını büyükten küçüğe sıralayınız. Rekoru en çok geliştiren sporcu kimdir?

Çözüm

1. adım Kesirleri ondalık gösterime çeviriniz.

$$-\frac{1}{4} = -\frac{25}{100} = -0{,}25$$

$$+\frac{2}{5} = +\frac{4}{10} = +0{,}4$$

2. adım Pozitifleri ve negatifleri ayrı ayrı karşılaştırınız.

$$0{,}42 > 0{,}40$$

$$-0{,}25 > -0{,}30$$

3. adım Cevap:

$+0{,}42 > +\frac{2}{5} > -\frac{1}{4} > -0{,}3$. En küçük süre farkı Arda'nındır; rekoru en çok geliştiren sporcu **Arda**'dır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 35 · En hızlı yolu seçme

a) $\frac{6}{13}$ ile $\frac{9}{17}$ b) $\frac{8}{19}$ ile $\frac{8}{21}$ c) 1,35 ile $\frac{11}{8}$ sayı çiftlerinin her biri için en hızlı karşılaştırma yolunu seçiniz ve sayıları karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım a) Yarıma göre: 6'nın 2 katı 12 < 13 ve 9'un 2 katı 18 > 17 olur.

$$\frac{6}{13} < \frac{1}{2} < \frac{9}{17}$$

2. adım b) Paylar eşittir; paydası küçük olan büyüktür.

$$\frac{8}{19} > \frac{8}{21}$$

3. adım c) Kesri ondalık gösterime çeviriniz.

$$\frac{11}{8} = \frac{1375}{1000} = 1{,}375$$

$1{,}350 < 1{,}375$ olduğundan $1{,}35 < \frac{11}{8}$

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Sıralama Treni

Karışık rasyonel sayıları vagonlara yerleştirip küçükten büyüğe sıralama treni kurmak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

19 Strateji Seçici

Her sayı çifti için en hızlı karşılaştırma stratejisini seçip sonucu sınamak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Küçükten büyüğe sıralayınız

KK

Cevaplar

Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayıp < sembolüyle yazınız.

SAYILAR	SIRALAMA
$-0{,}6;\ -\frac{8}{15};\ -\frac{11}{20}$	
$1{,}3;\ \frac{4}{3};\ 1\frac{3}{11}$	
$-2;\ -\frac{15}{8};\ -2{,}1$	
$0{,}09;\ \frac{1}{12};\ 0{,}1$	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 36 · En büyük sayı**

$-0{,}85$; $-\frac{10}{11}$ ve $-\frac{13}{15}$ sayılarından en büyüğü hangisidir?

Çözüm

$-\frac{13}{15} = -0{,}866\ldots$

$-\frac{10}{11} = -0{,}909\ldots$

0,85 en küçük mutlak değerdir.

Cevap: $-0{,}85$

NOTLARIM

SIRA SENDE

Sıralama zinciri ve strateji · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $-1{,}5$; $-\frac{4}{3}$; $0{,}15$; -2 ve $\frac{7}{6}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

2 a) $\frac{9}{20}$ ile $\frac{11}{21}$ b) $\frac{4}{17}$ ile $\frac{4}{19}$ sayı çiftlerinin her biri için en hızlı karşılaştırma yolunu seçiniz ve sayıları karşılaştırınız.

Çözüm

İki rasyonel sayı arasında rasyonel sayı var mıdır?

BAŞLAYALIM

-3 ile -2 ardışık tam sayılardır; aralarında hiç tam sayı yoktur. Bu iki sayı arasında başka bir rasyonel sayı var mıdır?

Kaan -3 ile -2 ardışık sayılar. Arada hiç sayı yok. K

Ö **Öğretmen** Arada **tam sayı** yok; ama -3 ile -2 arasını iki eş parçaya bölersek tam ortada $-2\frac{1}{2} = -2{,}5$ sayısını buluruz.

Kaan Peki $-2{,}5$ ile -2 arasında da sayı bulabilir miyiz? K

Ö **Öğretmen** Evet, onların arasını da ikiye bölebiliriz: $-2{,}25$. Bu işi istediğimiz kadar sürdürebiliriz.

NOTLARIM

BİLGİ · Arada sayı bulma

İki rasyonel sayı arasında rasyonel sayı bulmak için şu yollar kullanılabilir:

• **Genişletme:** Kesirlerin paydaları eşitlenir. Payları arasında doğal sayı yoksa kesirler 2, 3, 10 gibi bir sayıyla yeniden genişletilir; paylar arasında yer açılır.

• **Orta nokta:** İki sayının tam ortasındaki sayı bulunur. Örneğin 0,4 ile 0,5'in tam ortası 0,45'tir.

• **İkiye bölme:** İki sayının arası tekrar tekrar ikiye bölünür; her bölmede yeni bir sayı elde edilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 37 · Genişleterek arada sayı bulma

$\frac{1}{2}$ ile $\frac{2}{3}$ arasında üç rasyonel sayı yazınız.

Çözüm

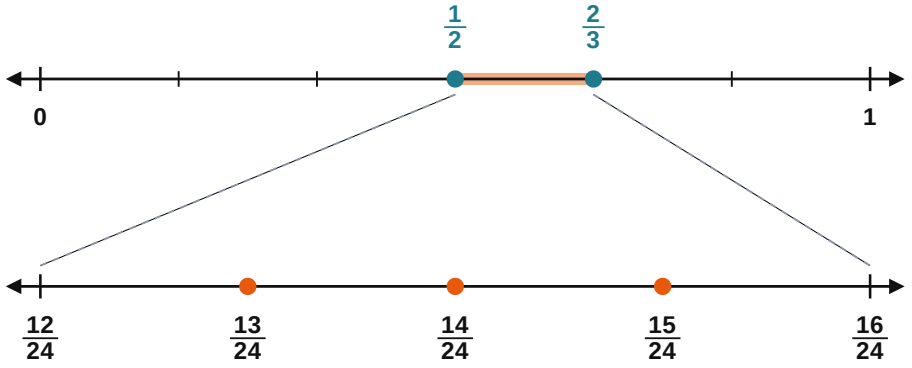
1. adım Paydaları eşitleyiniz.

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$$
$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$$

2. adım 3 ile 4 arasında doğal sayı yoktur. Kesirleri 4 ile genişleterek paylar arasında yer açınız.

$$\frac{3}{6} = \frac{12}{24}$$
$$\frac{4}{6} = \frac{16}{24}$$

3. adım Payları 12 ile 16 arasında olan kesirleri yazınız.



4. adım Cevap:

$\frac{13}{24}$, $\frac{14}{24}$ ve $\frac{15}{24}$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 38 · Ondalık gösterimler arasında

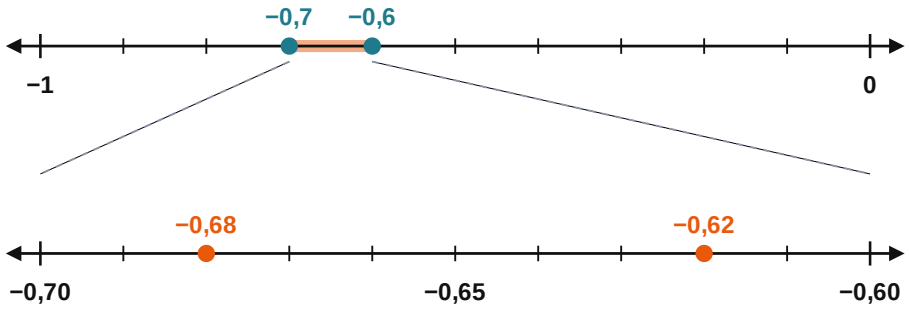
−0,7 ile −0,6 arasında iki rasyonel sayı yazınız.

Çözüm

1. adım Basamak sayısını artırınız.

−0,7 = −0,70
−0,6 = −0,60

2. adım Mutlak değerleri 0,60 ile 0,70 arasında olan negatif sayılar aranan sayılardır.



3. adım Cevap:
Örneğin −0,68 ve −0,62 (−0,65 de bu iki sayı arasındadır).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 39 · Tam ortadaki sayı

$\frac{4}{7}$ ile $\frac{5}{7}$ sayılarının tam ortasındaki rasyonel sayıyı bulunuz.

Çözüm

1. adım Paylar 4 ve 5 ardışık olduğundan kesirleri 2 ile genişletiniz.

$$\frac{4}{7} = \frac{8}{14}$$
$$\frac{5}{7} = \frac{10}{14}$$

2. adım 8 ile 10'un tam ortasında 9 vardır.

3. adım Cevap:
$\frac{9}{14}$. Bu sayının iki kesre uzaklığı da $\frac{1}{14}$'tür.

NOTLARIM

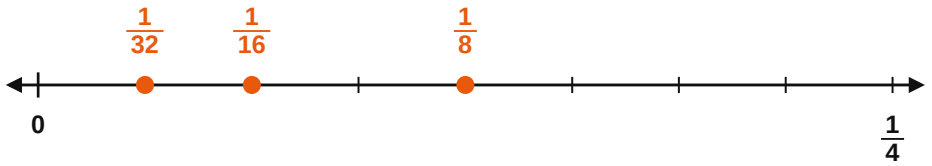
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 40 · İkiye bölerek sayı bulma**

0 ile $\frac{1}{4}$ arasını tekrar tekrar ikiye bölerek bu iki sayı arasında üç rasyonel sayı bulunuz.

Çözüm

1. adım 0 ile $\frac{1}{4}$ arasını ikiye bölünüz: $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$ olduğundan tam ortada $\frac{1}{8}$ vardır.

2. adım 0 ile $\frac{1}{8}$ arasını ikiye bölünüz: $\frac{1}{8} = \frac{2}{16}$ olduğundan tam ortada $\frac{1}{16}$ vardır. Bir kez daha bölünce $\frac{1}{32}$ bulunur.



3. adım Cevap:
$\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$ ve $\frac{1}{32}$. Bölme işlemine istendiği kadar devam edilebilir.

ALTIN BİLGİ

Herhangi iki farklı rasyonel sayı arasında daima en az bir rasyonel sayı bulunur.

Bulunan bu sayı ile uçlardan biri arasında da yine bir rasyonel sayı vardır. Bu yüzden iki rasyonel sayı arasında istenildiği kadar rasyonel sayı yazılabilir. İki ardışık tam sayı arasında tam sayı yoktur; ama rasyonel sayı vardır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 41 · Kesirler arasında**

$\frac{7}{17}$ ile $\frac{8}{17}$ arasında bir kesir yazınız.

Çözüm

$$\frac{7}{17} = \frac{14}{34}$$
$$\frac{8}{17} = \frac{16}{34}$$

Cevap: $\frac{15}{34}$

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Arada sayı ve sıralama zinciri

Boşlukları doldurunuz.

1. $\frac{8}{11}$ ile $\frac{9}{11}$ kesirleri arasında paydası 22 olan kesir $\frac{\square}{22}$ olur.
2. $-1{,}7$ ile $-1{,}6$ sayılarının tam ortasındaki sayı $\square$ olur.
3. $\frac{1}{6}$ ile $\frac{1}{5}$ sayılarının tam ortasındaki sayı $\frac{\square}{60}$ olur.
4. $0{,}8$; $-\frac{1}{6}$; $-0{,}2$ ve $\frac{9}{11}$ sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı:
   $\square < \square < \square < \square$
5. -5 ile -4 ardışık tam sayıları arasında $\square$ tane tam sayı vardır. Bu iki sayının tam ortasındaki rasyonel sayı $\square$ olur.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

17 Arada Kim Var?
İki rasyonel sayının arasına yeni sayılar yerleştirip orta noktayı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 İkiye Böl, Yine Bul
Sayı doğrusunu tekrar tekrar ikiye bölerek her seferinde arada yeni bir sayı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 42 · Ondalık gösterimler arasında

1,4 ile 1,5 arasında iki rasyonel sayı yazınız.

Çözüm

$1{,}4 = 1{,}40$
$1{,}5 = 1{,}50$

Cevap: Örneğin 1,43 ve 1,47

NOTLARIM

SIRA SENDE

İki rasyonel sayı arasında · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\frac{7}{11}$ ile $\frac{8}{11}$ arasında üç rasyonel sayı yazınız.

Çözüm

2 −0,4 ile −0,3 sayılarının tam ortasındaki rasyonel sayıyı bulunuz.

Çözüm

NOTLARIM

Yanılgılar ve toparlama

Tablo: Sık Yapılan Yanlışlar

Yanılgı	Yanlış düşünce	Doğrusu
Negatiflerde sırayı korumak	$-\frac{1}{2} > -\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2} < -\frac{1}{3}$; mutlak değeri büyük olan negatif sayı küçüktür.
Payı ya da paydası büyük olan büyüktür	$\frac{7}{15} > \frac{3}{5}$	$\frac{7}{15} < \frac{1}{2} < \frac{3}{5}$ olduğundan $\frac{7}{15} < \frac{3}{5}$
Negatif ondalıklarda rakamlara bakmak	$-0{,}5 > -0{,}25$	$-0{,}50 < -0{,}25$
Devirli gösterimi kesmek	$0{,}\overline{3} = 0{,}33$	0,333… > 0,330 olduğundan $0{,}\overline{3} > 0{,}33$
Basamak sayısı çok olan büyüktür	$0{,}125 > 0{,}5$	$0{,}125 < 0{,}500$
İşareti unutup mutlak değere bakmak	$-9 > -4$	$\lvert -9\rvert > \lvert -4\rvert$ ama $-9 < -4$
Ardışık tam sayılar arasında sayı yoktur	“−3 ile −2 arasında sayı yoktur.”	Tam sayı yoktur; ama −2,5 gibi rasyonel sayılar vardır.

Karar Şeması: İki Rasyonel Sayıyı Karşılaştırma

1. İşaretlere bakınız.
   Negatif < 0 < pozitif.
→ 2. Tam kısımlara bakınız.
→ 3. Yarıma, 1'e ya da eksik parçaya bakınız.
→ 4. Payda ya da pay eşitleyiniz ya da ondalık gösterime çeviriniz.

Negatif iki sayı karşılaştırılırken 2., 3. ve 4. adımlar mutlak değerlere uygulanır, sonra sıra ters çevrilir.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz

Öğrencilerin düşüncelerini inceleyiniz. Doğru değerlendirmeyi işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Elif: "$-\frac{13}{20} < -\frac{3}{5} < -\frac{11}{20}$ sıralaması yanlıştır; çünkü $\frac{13}{20}$ en büyük kesirdir."

   A) Doğrudur; $-\frac{13}{20}$ en büyük sayıdır.

   B) Yanlıştır; Elif'in eleştirdiği sıralama doğrudur: $-\frac{13}{20} < -\frac{12}{20} < -\frac{11}{20}$ olur.

   C) Yanlıştır; $-\frac{11}{20}$ en küçük sayıdır.

2. Kaan: "0,46 < 0,406 olur; çünkü 406 sayısı 46'dan büyüktür."

   A) Yanlıştır; 0,460 ile 0,406 karşılaştırılır. Yüzde birler basamağında 6 > 0 olduğundan 0,46 > 0,406 olur.

   B) Doğrudur; basamak sayısı fazla olan ondalık gösterim büyüktür.

   C) Yanlıştır; iki sayı eşittir.

3. Ece: "$\frac{12}{13}$ ile $\frac{13}{14}$ kesirlerinden $\frac{12}{13}$ daha büyüktür; çünkü paydası daha küçüktür."

   A) Doğrudur; paydası küçük olan kesir her zaman büyüktür.

   B) Yanlıştır; iki kesir eşittir.

   C) Yanlıştır; bütünü tamamlamak için eksik parçalar $\frac{1}{13}$ ve $\frac{1}{14}$ olur. $\frac{1}{14} < \frac{1}{13}$ olduğundan $\frac{13}{14} > \frac{12}{13}$ olur.

4. Mert: "$-2\frac{1}{3}$ ile $-2\frac{1}{2}$ arasında $-2\frac{2}{5}$ vardır. Sıralama $-2\frac{1}{3} < -2\frac{2}{5} < -2\frac{1}{2}$ olur."

   A) Yanlıştır; $-2\frac{2}{5}$ bu iki sayının arasındadır ama sıralama ters yazılmıştır: $-2\frac{1}{2} < -2\frac{2}{5} < -2\frac{1}{3}$ olur.

   B) Doğrudur; tam kısımlar eşit olduğundan kesir kısımlarına bakılır.

   C) Yanlıştır; $-2\frac{2}{5}$ bu iki sayının arasında değildir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 43 · Yanılgıyı düzeltme

Tuna, “−0,5 > −0,15 olur; çünkü 0,5 > 0,15'tir.” demiştir. Tuna'nın hatasını açıklayınız.

Çözüm

Tuna mutlak değerleri karşılaştırmıştır. 0,50 > 0,15 doğrudur; ama negatif sayılarda sıra tersine döner: **−0,5 < −0,15** olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 44 · Eşit sayılar zincirde

$-\frac{6}{5}$, 1,2 ve −1,2 sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

$$-\frac{6}{5} = -\frac{12}{10} = -1{,}2$$

Cevap: $-\frac{6}{5} = -1{,}2 < 1{,}2$

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

20 Karşılaştırma Düellosu

Bilgisayara karşı hızlı <, > ya da = seçerek karşılaştırma yarışı yapmak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Tam sayıları yatay ve dikey sayı doğrusunda karşılaştırabiliyorum.
- [ ] Negatif sayılarda sıranın neden tersine döndüğünü açıklayabiliyorum.
- [ ] Rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterip konumlarını kendi cümlelerimle anlatabiliyorum.
- [ ] Payda eşitleme, pay eşitleme, yarıma göre karşılaştırma ve eksik parça yollarından uygun olanı seçebiliyorum.
- [ ] Sonlu ve devirli ondalık gösterimleri basamak basamak karşılaştırabiliyorum.
- [ ] Sayıları < ya da > ile sıralama zinciri hâlinde yazabiliyorum.
- [ ] İki rasyonel sayı arasında rasyonel sayı bulabiliyorum.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Yanılgıları düzeltme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Mert, "$-\frac{9}{16} > -\frac{5}{16}$ olur; çünkü $\frac{9}{16} > \frac{5}{16}$'dır." demiştir. Mert'in hatasını açıklayınız ve doğru karşılaştırmayı yazınız.

Çözüm

2 Selin, "0,375 > 0,4 olur; çünkü 375 > 4'tür." demiştir. Selin'in hatasını açıklayınız.

Çözüm

NOTLARIM